

壮志未酬誓不休

——访中国系统工程学会草业系统工程专业委员会主任钱永刚、常务副主任兼秘书长孙发政

文 | 本刊记者 王洪戈



◎中国系统工程学会草业系统工程专业委员会主任
钱永刚



◎中国系统工程学会草业系统工程专业委员会
常务副主任兼秘书长孙发政

提起钱学森可谓大名鼎鼎、如雷贯耳、家喻户晓，他是享誉海内外的杰出科学家，中国航天事业奠基人。但是却鲜有人能把他跟种草、护林、治沙等联系起来，对钱学森提出的“第六次产业革命理论”了解的人也就更少了。然而，有这么一个学会，有这么一批人，却在20多年的时间里，持之以恒地坚持草业系统工程的理论宣传和系统工程建设，从未放弃践行钱学森所提出的第六次产业革命理论！就此，本刊记者对中国系统工程学会草业系统工程专业委员会主任钱永刚、常务副主任兼秘书长孙发政进行了专访……

记者：两位主任好！没见到你们之前，我就听说了咱们草业系统工程专业委员会主任是钱学森之子，这一见面更是吃惊不小，钱主任您跟钱老长得真是太像了！我想问的第一个问题是，咱们这个专委会除了您跟钱老的血缘关系外，还有其他什么渊源吗？

钱永刚：当然有！钱学森为我国国防现代化建立了卓越功勋；他创建的系统工程理论，广泛应用于我国社会经济的各个领域。然而，他作为战略科学家，为我国草业科学发展所做出的历史性贡献，知道的人还并不多。那是20世纪80年代中期，钱学森首次提出创立知识密集型草产业理论，即以草地为基础，利用日光能量合成牧草，然后用牧草通过

养畜、通过生物，再通过化工、机械等一切可以利用的现代科学技术手段，建立起创造物质财富的高度综合的产业系统，这就是知识密集型草产业。他在晚年20多年的时间里通过报告、谈话、书信等发表有关草业论述60余篇。在我国“以粮为纲”的那个年代，钱学森以战略科学家的高瞻远瞩，提出了草产业概念，正如任继周院士所言“为我国草业科学开辟了一条新路，起了点石成金的作用”；南志标院士这样评说：“钱老提出的草业概念，使一个生态系统发展为一个行业，这是一个里程碑式的跨越，加速了我国草原学向草业科学的转变”。钱学森关于草业思想和论述，不同于其《工程控制论》《论系统工程》等恢宏巨著，除一些著文和报告外，较多地反映在与有关人士的通信和谈话中。例如，他同我们专委会原主任李毓堂先生就两次面谈草业，往来学术信件达40多份。

中国系统工程学会草业系统工程专业委员会是在李毓堂先生、任继周院士等倡议、推动下成立起来的。李毓堂先生现年事已高，就把草业系统工程专业委员会的担子交给了我，这也是专委会的同志们对我的信任与期待。因此，我希望与大家一起共同努力，传承和弘扬钱学森草业思想，为我国大农业发展和生态保护与建设做出贡献。

孙发政：我是在钱学森爱国情怀的感召下加入专委会的，自己也一

直从事着与草有关的工作，我的笔名就叫未名草，对草有感情。什么是草产业，刚才钱主任讲得很清楚了，现在介绍一下草业系统工程专业委员会。专委会成立于1990年12月4日，是在钱学森院士关怀和支持下建立起来的，他生前一直担任该专委会名誉主任。那么，我们这个专委会与草学会到底有什么不同呢？

两者最大的不同就是我们专委会不是就草论草，而是注重生产、加工、贸易一条龙，多层次、多环节、综合性、系统性地研究草产业，进一步说，就是把生产经营的种植业、畜牧业、加工业和商贸服务业结合起来，形成物质循环、生态优化、科学管理的高效的草产业体系，实现集约、生态、循环、经济一体化。

专委会由全国各地的科研院所、高等院校、行政事业单位、草畜工贸企业等各方面专业人士组成，是专门从事草产业系统工程理论和实践研究、成果交流、技术推广、科研培训、项目咨询及规划设计与组织实施的全国性社团组织。重要使命就是弘扬钱学森第六次产业革命理论建立知识密集型草产业的思想，推动生物技术在草业系统工程中的应用，促进知识密集型草产业的发展及生态保护与治理，造福国计民生。

钱学森知识密集型草产业理论，是他创立的人类社会第六次产业革命理论的重要组成部分。1984年，钱学森应中国农科院邀请，作了

“迎接第六次产业革命，建立农业型知识密集产业——农业、林业、草业、海业和沙业”学术报告，首次提出了第六次产业革命理论，即研发推广生物新技术为核心的一切先进实用技术的同时，深化改革大农业的产业结构、生产体制和管理模式，发展新型的农产业、林产业、草产业、沙产

业、海产业。

钱学森第六次产业革命理论，发展农业、林业、草业、沙业和海业等农业型知识密集的绿色产业，利用绿色植物固定和转化太阳光能，制造有机物，是清洁化生产，不污染和破坏自然环境，是可持续的生产方式，这也是一种发展战略，其出发点和落脚点是全面科学地利用国土资源，使农业摆脱在18亿亩耕地上做文章的困境，为我国经济社会全面持续发展奠定基础。同时，推广以生物技术为核心的先进实用技术，发展有机生态农业，既解决水土面源污染问题，又为提高农产品质量提供保障。其次，改革农业产业结构，通过农畜产品的深度加工、销售等增值效应，多倍地提高大农业产值。再有，采用系统集成的工厂化管理方式发展农、林、草、沙、海产业，最大化地达到物质循环利用，资源成本节约，生态环境优化，生产质量、效率、效益提高。当然，农、林、草、沙、海诸产业不是孤立的，而是相互交融的。



2000年3月28日，钱学森在给江泽民总书记的信中提出，要克服我国西部地区水资源短缺等不利条件，利用西部日照充沛、温差大等有利条件，发展沙产业、草产业、林产业以及集成和利用现代高新技术发展诸产业的产业链，形成生产、加工、销售一条龙，将农业和工业及经贸、服务

等第三产业有机地结合起来，在此基础上进而发展小城镇，实现共同富裕。我认为，大力发展知识密集型的、高附加值的、以阳光和生物为利用对象的高新技术产业体系，是钱学森第六次产业革命理论的核心所在。随着世界信息、生物高新科技的发展，我们要迎接第六次产业革命，发展以现代生物技术为主体，包括一切先进技术和方法在内的知识密集型农产业、林产业、草产业、沙产业、海产业等新兴产业体系，集成和利用以生物技术为龙头的现代高新技术，创新农业结构和体制，走高附加值的现代绿色产业化之路。这是发展区域经济，推动城镇化发展的内在动力，也是缩小工农差别和城乡差别的必然要求。钱学森第六次产业革命理论，对于破解经济发展与生态环境的矛盾以及我国正在大力进行的产业升级和经济转型，具有十分重要的现实意义。

记者：自钱老提出第六次产业革命理论以来，已经30多年过去了。我想问孙主任，咱们专委会自成立以来，针对钱老第六次产业革命理论都做了哪些具体的工作，对行业及系统工程建设有哪些推动？

孙发政：草产业是钱学森第六次产业革命理论的重要组成部分。草业系统工程专业委员会成立以来，一直得到国家杰出贡献科学家钱学森院士的关注与指导，并破例同意任草业专委会名誉主任。钱学森生前友好、我

国首部草原法起草人、草产业系统工程基本理论与模式创立者李毓堂先生长期主持专委会工作。钱学森学术助手涂元季、中国科协原副主席刘恕、中国工程院院士任继周、中国工程院院士南志标、农业部原副部长洪绂曾、内蒙古政协原副主席夏日、新疆人大常委会原副主任许鹏等长期担任

专委会顾问。专委会还多次上书中央和国家有关部门及省（区）领导，就发展草产业及牧区经济、生态保护等重大问题建言献策，多次得到国务院总理、国家有关部委和省（区）领导的批示和关注，起到了专委会应有的参谋作用，并得到过中国科协通报表彰和主管科协工作的中央政治局委员的批示和表扬。近年来，专委会在草业系统工程理论探索、践行应用、调查研究、交流研讨、总结提高等方面，作了一些卓有成效的工作。例如，与有关学会、机构在上海、北京等地联合主办钱学森第六次产业革命理论研讨会，出版学术文集等。在深圳、重庆等地召开草业科技创新成果交流、合作、现场观摩研讨会，搭建学术交流平台，推广科技创新成果，探索新的合作模式。同时，大力宣传推介新经验、新模式、新人物，为我国草产业的发展凝住合力，创造动力，推动了草业系统工程不断发展。

记者：咱们专委会于今年6月6~8日，在重庆开州区成功召开了全国草牧业成果交流暨产业化大会，我有幸应邀参会并跟会议代表们一起参观了“沧海桑田”基地，我能不能理解为这个桑产业体系建设也是草业系统工程的一个成功范例呢？

钱永刚：谢谢您对我们专委会工作的支持！民以食为天，畜以饲为本。在我国长期处于绿色蛋白饲料短缺，大豆进口量持续增高不下的情况下，我委委员单位重庆海田林业科技有限公司种植的饲料桑取得了很好的科研成果，综合利用也很有成效，确实令人振奋！

饲料桑的开发从根本上化解了长期以来造林不能养殖、养殖不能造林以及草地造林不能放牧的几方面不可兼得的难题，从而为全国农牧林渔区实现林茂草丰、六畜兴旺、生态优化、经济振兴，开辟了创新之路。另

外，在国土生态退化的高寒山区、干旱荒漠草原、水土流失沙漠化石漠化区、水库库区消落带、江河湖海滩涂等地，发展草产业历来十分困难，现在饲料桑问世，以它具有适应性强，能在严寒、酷暑、水淹条件下生长的优势及产量高、富含蛋白质和各种营养元素的特性以及降解重金属等有害物质的功能，能够有望突破在这些区域发展草产业的难题。

当然，草产业是一项系统工程，除种植业外，还要与畜禽养殖、加工商贸服务业等有机地结合起来，形成物质循环、生态优化、科学管理的高效产业模式，达到集约、生态、循环、经济的目的，这其实也就是钱学森知识密集型草产业理论所指明的方向。更可喜的是，“沧海桑田”不仅在三峡库区消落带成功种植饲料桑，还开展了饲料桑喂养猪、牛、羊、鸡的工厂化生产，并且在桑产品的深度加工方面也有了新突破，使饲料桑这一新的草产业模式产值增倍。所以，可以说这是草业系统工程的一个成功实例。

记者：从两位主任讲述的情况来看，咱们专委会成立至今做了不少有

益的工作，在系统工程建设方面也有新的探索，那么你们认为，咱们还存在哪些問題呢？

孙发政：李毓堂老主任与我曾合写过一篇文章，还获得了优秀论文一等奖，文章题目是《创建大农业知识密集型产业，助力经济社会转型与升级》。文中说到，改革开放近40年来，我国经济取得了突飞猛进的发展，钱学森所倡导的农业、林业、草业、沙业、海业，虽然有了一定程度的发展，但还没有得到全局性的发展，比起钢铁、建筑、交通、房地产等还显得非常弱小。一些地区也不重视这种得天独厚、清洁、可再生的生态经济，为了眼前一时的经济利益热衷于搞污染、耗能的项目，甚至重建、拆迁项目，将农田变成钢筋水泥，将青山变成工业区，将河流变成臭水沟，使土壤重度污染、使雾霾充满蓝天。

今天看来，这种无序高速发展的GDP，倒不如适度发展的绿色GDP。钱学森倡导的农业型知识密集产业，将生态治理蕴含于绿色经济开发之中，能够形成生态与经济的良性循环和协同发展。因此，宣传和践行钱学森第六次产业革命理论，对于破解我



国经济发展与生态环境的矛盾以及正在大力进行的产业升级和经济转型，十分重要和迫切。

草业系统工程专业委员会一贯强调接地气，解决问题的思路力求从国情出发，但常常不能与固有学派相合流，因此，专委会工作常常是迎难而上。如何提高草业在社会上的地位，特别是在我国生态文明建设中的作用和地位，是专委会面临的任务之一。比如，国家、政府部门有关文件中常常出现的“山、水、林、田、湖是生命共同体”的提法，我们建议改为“山、水、林、田、草是生命共同体”，这不仅是因为“水”已包含了“湖”，更重要的是，草原、草地占我国国土面积的41%，事关国家的生态安全和发展战略，应该提高到与山、水、田、林一样的高度。此外，草业是我国实体经济的重要组成部分，如何帮助实体经济发展壮大，也是专委会应该做的事。专委会也在呼吁草业的新技术新方法新产品，国家应给予政策扶持和支持力度。

记者：我最后想问钱主任，从您个人的角度，或者从专委会负责人的角度，您觉得怎样才能算得上是没有辜负钱老的期望呢？

钱永刚：我国草地资源约有60亿亩，约占国土面积的41%，是耕地面积的3倍之多，居世界第二。而草业在我国国计民生中还没有发挥出应有的生态经济作用，同发达国家相比，我国各类草地生产力水平仅相当于他们的1/100至1/20。我国草原年生产总值才几十亿元，每亩产值还不到一元钱，如果运用现代科学技术，搞农业型知识密集草产业，达到发达国家的水平，年产值有望达几千亿元。跳出18亿亩耕地的圈子发展草业，是我国绿色发展、经济转型升级的需要。

目前我国国民肉食结构中，草食家畜比重还占不到10%，我国毛纺工业所需羊毛原料2/3还靠进口，工业饲料中，绿色蛋白质饲料缺口达20%，全国粮食结构中，饲料粮比重占到近40%。这种状况同我国草地资源居世界第二是不相称的。要看到草业的巨大潜力。草业把草地生产经营的种植业、畜牧业、加工业和商贸服务业结合起来，形成物质循环、生态优化、科学管理的高效产业，集约、生态、循环、经济。在此基础上发展起来的城镇化才是可持续的。

世界上草地畜牧业发达的国家如新西兰、澳大利亚、荷兰、以色

列等，可以说是靠着草地“起家”的。新西兰是大洋洲最美丽的国家之一，天然牧场或农场占国土面积的一半，被戏称“山高皇帝远，牲畜比人多”，其乳制品与肉类是最重要的出口产品，鹿茸、羊肉、奶制品和粗羊毛出口值皆为世界第一，粗羊毛出口量占世界总产量的25%。荷兰这个国家到处是绿油油的草地，肥沃的草地上牛羊“幸福”地打发着时光，奶制品是这个国家的特产之一，其品质是世界上最好的，著名的荷斯坦奶牛良种就源于这里。以色列1948年独立以来，是中东地区经济发展最高的发达国家之一，然而这个小国家地处沙漠地带边缘，土地贫瘠，资源短缺，水资源匮乏，但他们发展和形成了特有的滴灌节水技术，将大片沙漠变成了绿洲，不足总人口5%的农民不仅养活了国民，还大量出口农畜产品。那么，我国尤其西部地区在草产业、林产业、沙产业上要有所作为，不仅可以像以色列、新西兰等国家那样富裕起来，生态环境也会得到极大地保护和改善。这是钱学森院士第六次产业革命理论所希望的愿景。我们要为早日实现这个愿景而不懈地共同努力，以告慰钱学森先生！🌱🌿

人物简介：

钱永刚：1969年入伍，曾任技师、技术助理员。1982年国防科学技术大学计算机系毕业，获工学学士学位；1988年美国加州理工学院计算机科学系毕业，获理学硕士学位。长期从事计算机应用软件系统的研制工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师。

自2004年起，相继被聘为上海交通大学、西安交通大学、清华大学等高校的兼职教授、客座教授和特聘教授；被聘为上海交通大学钱学森图书馆馆长、中国航天第十二研究院钱学森决策顾问委员会主任委员、西安交通大学钱学森学院荣誉院长等职。当选为中国行为法学会副会长、中国国土经济学会沙产业专业委员会副主任委员、中国系统工程学会草业系统工程专业委员会主任。

孙发政：1993前任安徽省科学院（原名安徽省生物研究所）生态学研究实习员、助理研究员，现为深圳市大自然生态园林技术有限公司董事长、园林高级工程师，中国管理科学研究院兼职研究员。曾在中国科学院、云南大学研修，得到我国植物生态学奠基人侯学煜院士（原称学部委员）等先生的指导，美国城市大学管理学博士学位。现兼任深圳市生态学会副理事长（法人代表）、南方水土保持研究会（国家一级学会）副理事长、中国系统工程学会草业系统工程专业委员会常务副主任兼秘书长、中国水土保持学会理事、中国领导科学研究会理事、中国科学家论坛副理事长、深圳市社会组织总会副会长等职。拥有发明专利10余项，在国内外期刊发表论文近百篇。